

# Paris et Lyon sont-elles toujours des agglomérations monocentriques ?

Jérémie Konda, Alexandre Klobb

April 11, 2025

- **Contexte** : L'évolution des grandes villes françaises, soulève des questions sur l'organisation spatiales.
- **Problématique** : Paris et Lyon sont-elles toujours monocentriques malgré les mutations urbaines ?
- **Approche** : Analyse de la localisation des emplois depuis 1968 et des dynamiques économiques.

- **Modèle monocentrique** (Alonso, 1964) :
  - Concentration des emplois dans un **centre unique**
  - Les travailleurs doivent donc être **transportés** vers les zones d'emploi
  - Rôle clé des **coûts de transport** ( $t$ ) et des **loyers décroissants** ( $L(d)$ )
- **Fonction d'enchère** :

$$L(d) = y - t \cdot d - \bar{x}_0$$

Où  $L(d)$  = loyer à distance  $d$ ,  $y$  = revenu,  $t$  = coût/km,  $\bar{x}_0$  = consommation résiduelle

- Les ménages arbitrent entre loyer élevé au centre ( $d=0$ ) et coûts de transport en périphérie.
- **Polycentrisme** :
  - Émergence de **pôles secondaires** (ex: La Défense)
  - Augmentation du nombre de logement dans ces pôles
  - Desserte locale améliorée (ex: La Défense - Paris en 10 min)

# Hypothèses et limites du modèle

## les 5 hypothèses fondamentales (Alonso-Muth-Mills)

- 1 Emplois **centralisés** et **condensés** en un point unique
- 2 Ménages **identiques** en préférences/revenus
- 3 **Homogénéité** du logement
- 4 **Production** immobilière :  $L(d) = (r_a \times q + c) + t \times (b - d)$
- 5 Allocation **optimale**

## Limite majeure

- Irréalisme des hypothèses 1 et 3 (polycentrisme/hétérogénéité)
- Absence de dynamique temporelle (villes figées)
- À confronter aux données : cas de Paris et Lyon

# Évolution du nombre de centres d'emploi dans la région métropolitaine de Los Angeles (1995–2005)

|                                               | 1995    | 2000    | 2005    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Nombre total de centres                       | 48      | 53      | 53      |
| Emplois totaux dans les centres (en milliers) | 3 126,3 | 3 528,9 | 3 593,5 |
| Part de l'emploi dans les centres (%)         | 41,7    | 42,5    | 41,2    |

Table: \*

Source : Giuliano Small, données sur les centres 95%-10K, CSA de Los Angeles

# Évolution de la structure urbaine parisienne

D'après les travaux d'Aguiléra et Mignot

- 1 **Une multipolarisation hiérarchisée**
- 2 **Prédominance persistante du centre**
- 3 **Pôles secondaires complémentaires**
- 4 **Complexification des flux de mobilité**

- **Données emplois 1968-2020 :**
  - Base permanente des équipements (INSEE)
  - Recensement de la population (INSEE)
- **Données géographiques :**
  - GEOFLA® - Fond de carte historique (IGN)

- **Définition des centres :**

- Notre-Dame de Paris comme point central pour Paris
- Basilique Notre-Dame de Fourvière comme point central pour Lyon

- **Analyse des données :**

- Calcul des distances depuis ces centres
- Régression linéaire entre la distance au centre et les loyers
- Mesure de la concentration des emplois par tranches de distance

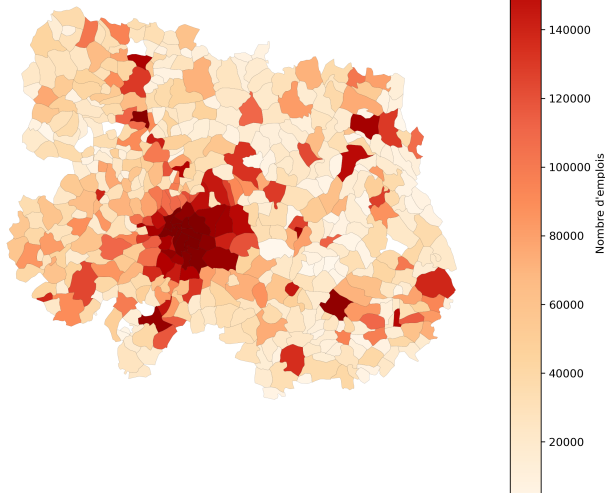
- **Représentation des résultats :**

- Cartographie des concentrations d'emplois
- Courbes de répartition cumulative des emplois
- Graphiques de relation loyer/distance



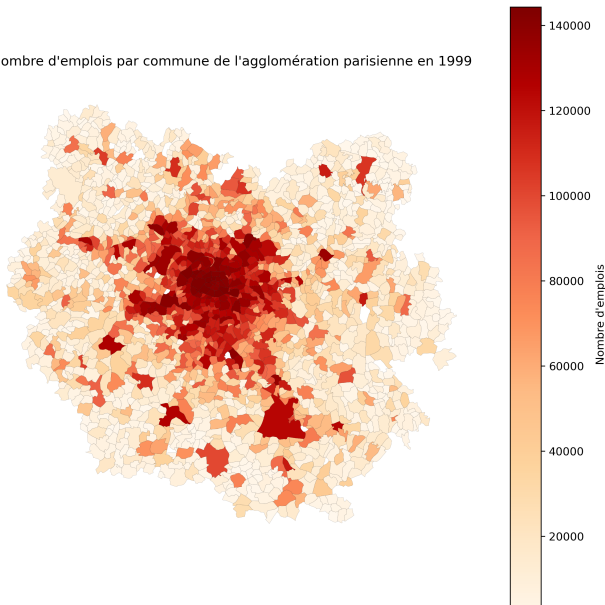
# Localisation des emplois à Paris en 1968

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1968



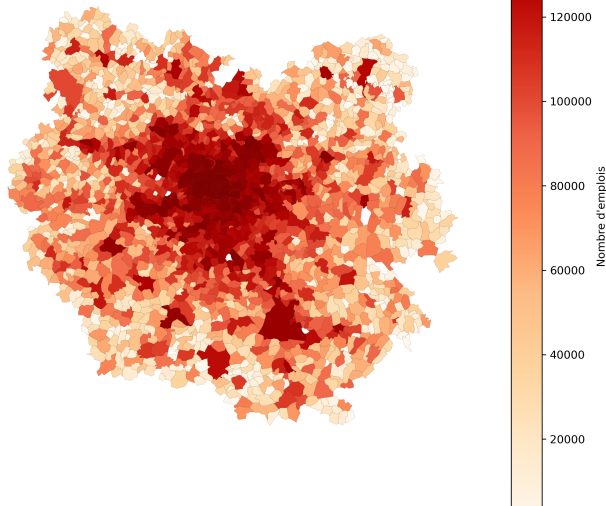
# Localisation des emplois à Paris en 1999

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération parisienne en 1999

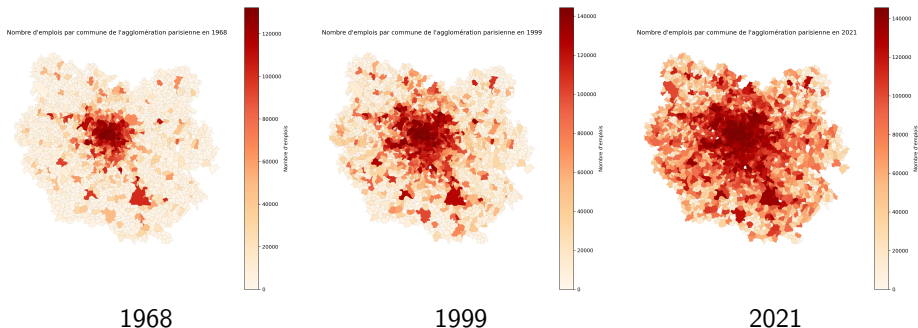


# Localisation des emplois à Paris en 2021

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération parisienne en 2021

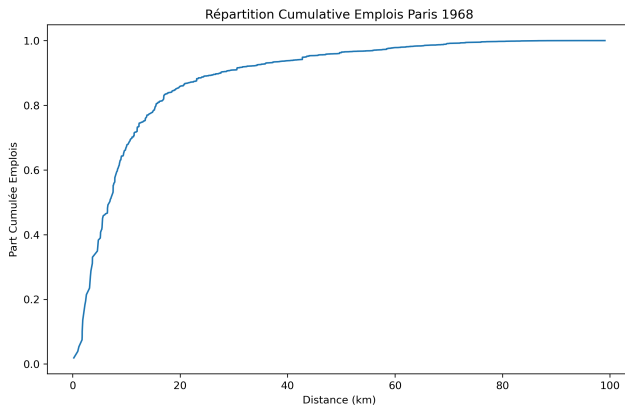


# Comparaison des distributions d'emplois à Paris

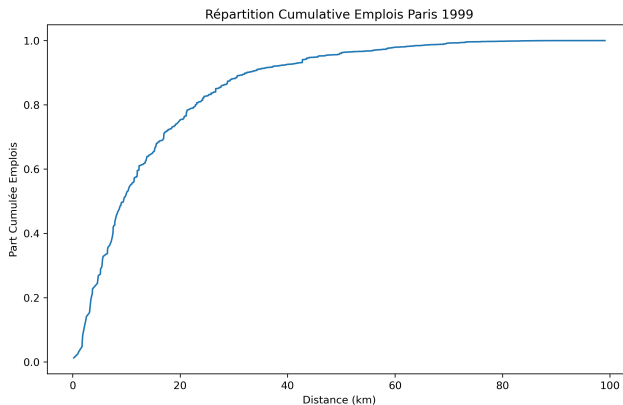


- Évolution de la structure: **monocentrique** (1968) → **polycentrisme hiérarchisé** (2021)
- Persistance d'une forte concentration centrale mais émergence de pôles secondaires

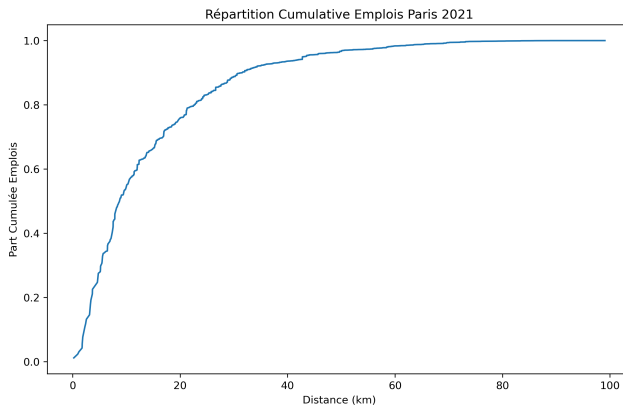
# Condesement des emplois en Ile-de-France 1968



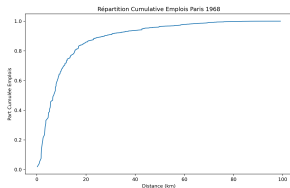
# Condesement des emplois en Ile-de-France 1999



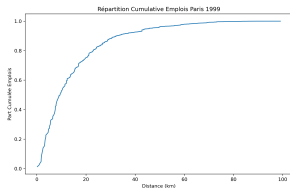
# Condesement des emplois en Ile-de-France 2021



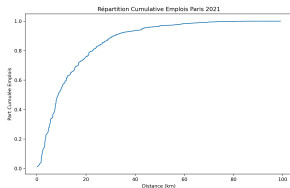
# Évolution de la condensation des emplois en Île-de-France (1968-2021)



1968



1999

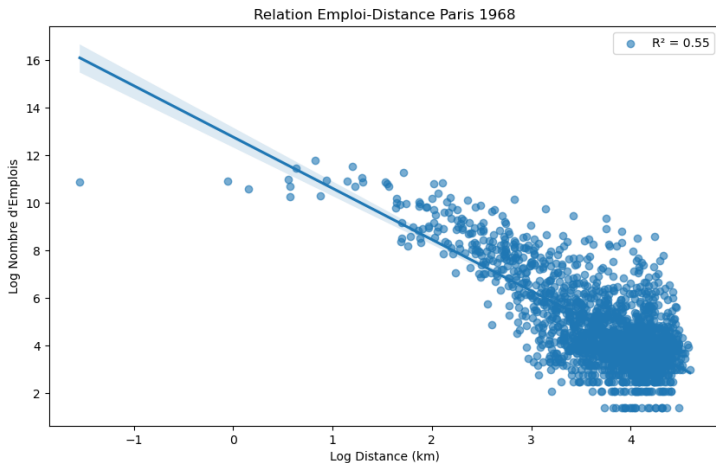


2021

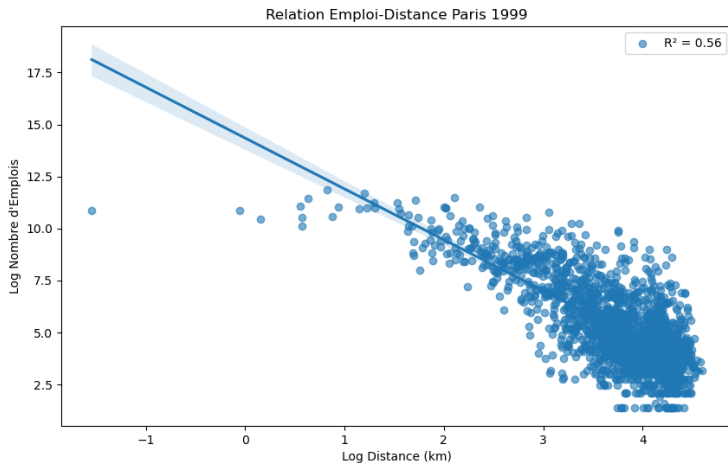
- Dilution progressive de la centralité à travers les décennies
- Part des emplois dans un rayon de 10 km: 67% (1968) → 54% (2021)
- Émergence de polarités secondaires



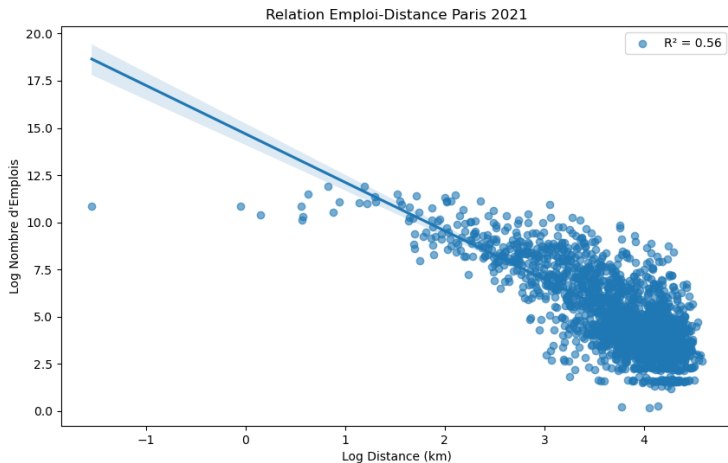
# Loyer et distance en Ile-de-France 1968



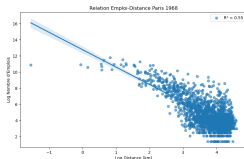
# Loyer et distance en Ile-de-France 1999



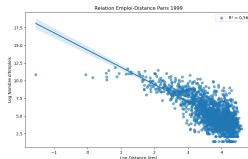
# Loyer et distance en Ile-de-France 2021



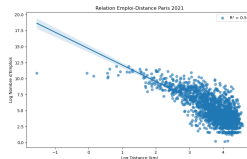
# Évolution de la relation loyer/distance en Île-de-France (1968-2021)



1968



1999

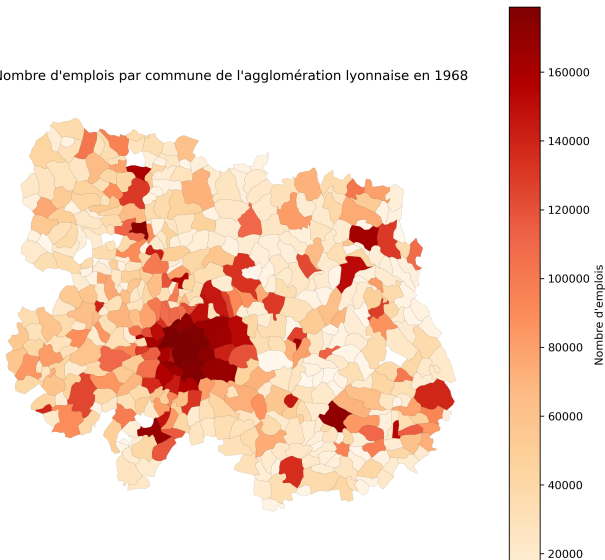


2021

- Pente des loyers: **gradient abrupt** (1968) → **gradient plus doux** (2021)
- Apparition de **pics secondaires** (1999-2021) correspondant aux nouveaux pôles
- Effet **déformant** des infrastructures de transport sur le gradient de loyer

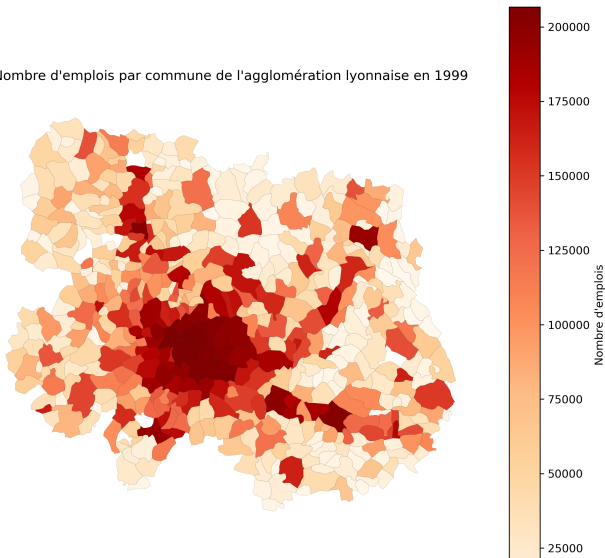
# Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 1968

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1968



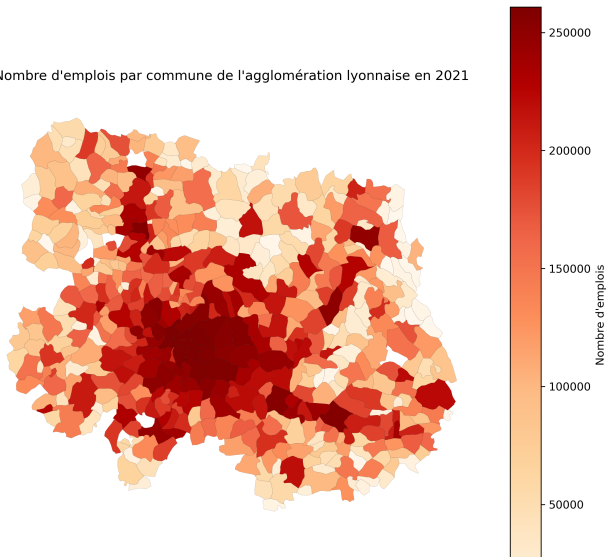
# Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 1999

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1999

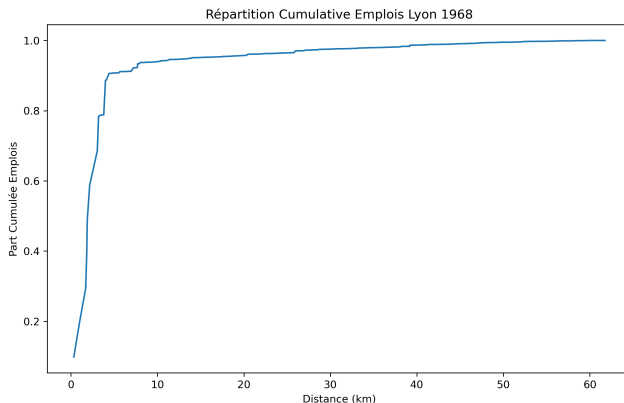


# Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 2021

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 2021

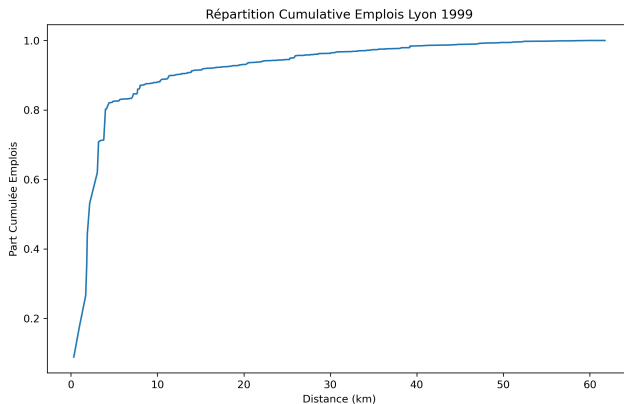


# Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 1968

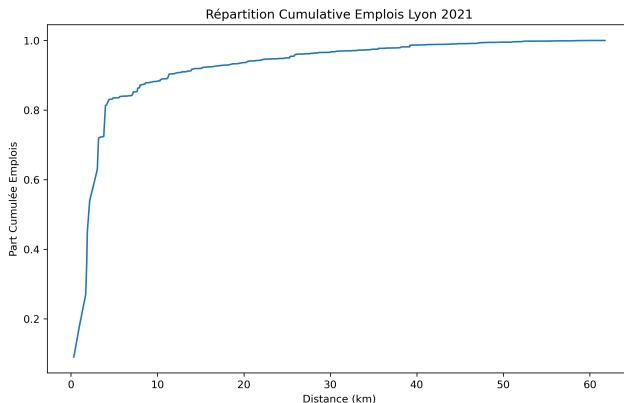




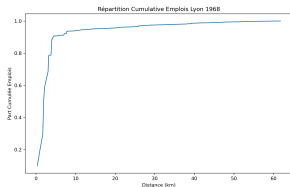
# Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 1999



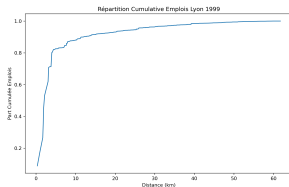
# Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 2021



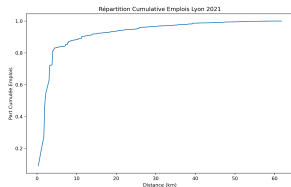
# Évolution de la condensation des emplois à Lyon (1968-2021)



1968



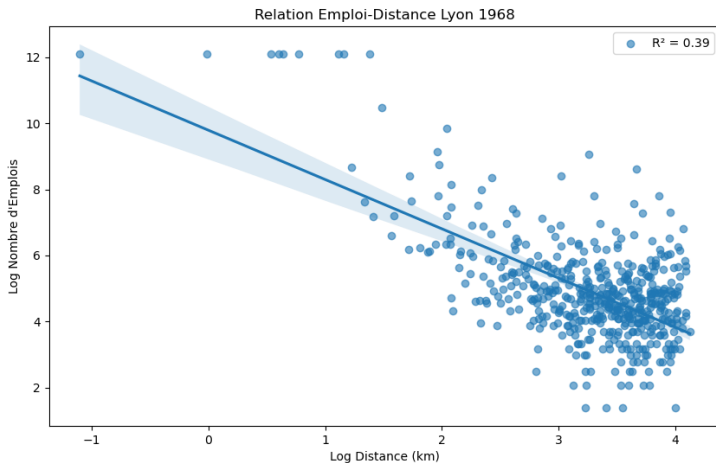
1999



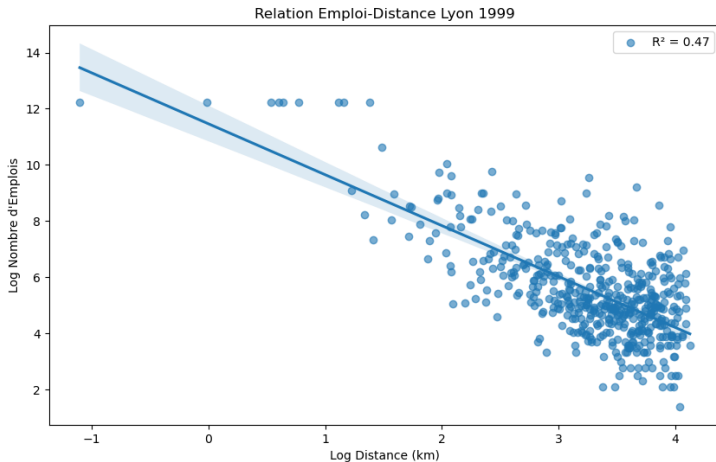
2021

- Évolution d'une structure **fortement monocentrique** (1968) vers un **polycentrisme modéré** (2021)
- Persistance d'une forte concentration: **88%** des emplois restent dans un rayon de 10 km (2021) contre **94%** en 1968
- Émergence limitée des pôles secondaires (Part-Dieu, Gerland)

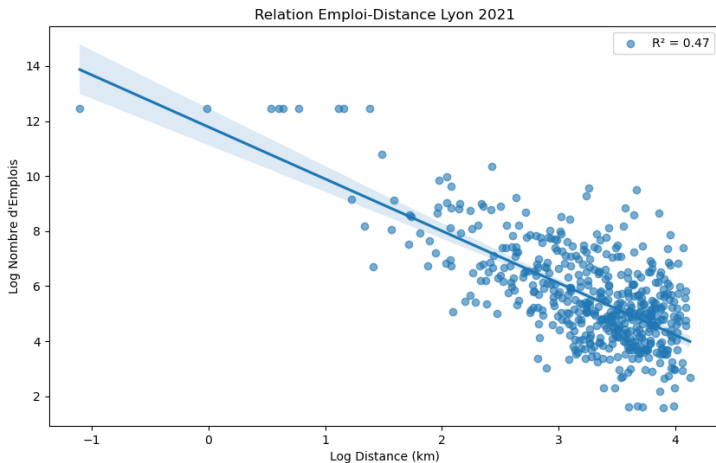
# Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 1968



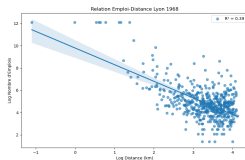
# Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 1999



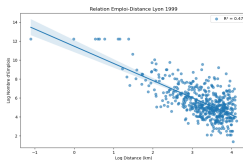
# Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 2021



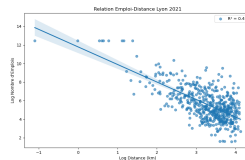
# Évolution de la relation loyer/distance à Lyon (1968-2021)



1968



1999



2021

- Persistance d'un **gradient fort** depuis le centre (1968-2021)
- Moindre déformation du gradient comparé à Paris
- Structure encore largement **monocentrique** malgré l'apparition de pôles secondaires

## Synthèse comparative

- **Paris** : Évolution **claire** d'un modèle monocentrique (1968) vers un **polycentrisme hiérarchisé** (2021)
  - Pôles secondaires forts (La Défense, Roissy, Saclay)
  - Baisse significative du poids relatif du centre (67% → 54% dans un rayon de 10 km)
- **Lyon** : Évolution vers un **polycentrisme modéré** avec **persistance forte** du centre
  - Centre historique conservant une domination marquée
  - Quelques pôles secondaires émergents mais limités (Part-Dieu, Gerland)

## Réponse à la problématique

- Paris n'est **plus monocentrique** : structure polycentrique affirmée
- Lyon reste **majoritairement monocentrique** malgré l'émergence de quelques pôles secondaires



- Alonso, W. (1964). *Location and Land Use*.
- Baum-Snow, N. (2007). Did Highways Cause Suburbanization? .
- Combes, P.-P. et al. (2019). The Costs of Agglomeration .
- INSEE. (2010). *Base permanente des équipements*.  
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893182>
- INSEE. (2010). *Recensement de la population*.  
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893185>
- IGN. (2020). *GEOFLA® - Base de données géographiques*.  
<https://geoservices.ign.fr/geofla>
- Giuliano, G. & Small, K. A. (1991). *Identification de sous-centres d'emploi à Los Angeles*.
- Mignot, D. & Aguiléra, L. (2005). *Évolution de la structure urbaine francilienne : de la monocentricité à une organisation plus complexe avec des pôles secondaires, tout en préservant la centralité parisienne*.

# Des questions ?

Jérémie Konda & Alexandre Klobb

*Paris et Lyon sont-elles toujours des agglomérations monocentriques ?*